1) $f(x) = \ln x$, $E = [1,4]$, $F(x) = [x^2]$

Доказать, что f измерима по Лебегу на E

- $E = [1,4]$ – замкнутый отрезок. Замкнутые множества измеримы по Лебегу $\Rightarrow$ E измеримо
- Ф-я $f(x) = \ln(x)$ непрерывна на $(0;+\infty)$, в частности на $[1,4]$, т.к. $[1,4] \subset (0;+\infty) \Rightarrow$
$\Rightarrow f$ непрерывна на E
- Непрерывная на измеримом подмножестве $\mathbb{R}^n$ ф-я измерима по Лебегу:
Т.к. f непрерывна на E и E измеримо $\Rightarrow f(x) = \ln(x)$ измерима на $[1,4]$

2) Построить последовательность простых ф-й $f_n(x)$: $f_n \le f$, $f_n \to f$ почти всюду на E.

Ф-я $f(x) = \ln(x)$ неотрицательна и измерима на $E = [1,4]$. Применим т. об аппроксимации измеримой ф-ии простыми.

Δ для каждого $n \in \mathbb{N}$ разбиение на промежутки:

$$\Delta_i = \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right), \ i = 0, 1, \dots$$

Определим множества: $A_i = \left\{x \in E : \frac{i}{n} \le \ln x < \frac{i+1}{n}\right\} = [e^{i/n}, e^{(i+1)/n}) \cap [1,4]$

Зададим простую ф-ю: $g_n(x) = \frac{i}{n}$, $x \in A_i$.

g_n – простая ф-я. Для всех $x \in E$: $0 \le g_n(x) \le f(x) \le g_n(x) + \frac{1}{n}$

$$|f(x) - g_n(x)| \le \frac{1}{n}$$

Т.к. g_n не является монотонной $\Rightarrow$ введём посл-ть: $f_0(x) = 0$, $f_n(x) = \max\{g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)\}$

Т.к. максимум конечного числа простых ф-й является простой ф-ей, каждая f_n – простая.

Св-ва:

- монотонность: $f_n(x) \le f_{n+1}(x)$, $x \in E$ (т.к. $f_{n+1}(x) = \max\{g_1(x), \dots, g_{n+1}(x)\}$)
- $f_n(x) \le f(x)$, $x \in E$
- сходимость: т.к. $f_n(x) = \max\{g_1(x), \dots, g_n(x)\} \ge g_n(x)$, то $0 \le f(x) - f_n(x) \le f(x) - g_n(x) < \frac{1}{n} \to 0$

$\Rightarrow f_n(x) \to f(x)$, $\forall x \in E$. $\Rightarrow f_n(x) \xrightarrow{п.в.} f(x)$ на E.

$\Rightarrow$ Построена посл-ть простых ф-й $f_n(x)$: $f_n(x) \le f(x)$ $\forall x \in E$ и $f_n(x) \xrightarrow{п.в.} f(x)$ на E

3) Доказать, опираясь на соотв. теоремы, что посл-ть интегралов Лебега от f_n по E сходится к интегралу от f.

Проверим условия т. Беппо Леви:

- f_n измеримы как простые ф-ии
- $f_n(x) \le f_{n+1}(x)$ для всех $x \in E$ (из п. 2))
- $f_n(x) \xrightarrow{п.в.} f(x)$ на E (из п. 2)

$\Rightarrow$ по т. Беппо Леви: $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_E f_n \, d\lambda = \int\limits_E f \, d\lambda$

5) Вычислить интеграл Лебега-Стилтьеса $\int_E f d\mu_F$ аналитически.

$f(x) = \ln x$, $E = [1,4]$, $F(x) = \lceil x^2 \rceil$

Для возрастающей ф-ии F, непрерывной слева, $\mu_F[a,b) = F(b) - F(a)$

Ф-я $F(x) = \lceil x^2 \rceil$ возрастает и непрерывна слева. Точки разрыва: $x = \sqrt{k}$, $k \in \mathbb{N}$

$\mu_F\{c\} = F(c+0) - F(c)$ (Мера Лебега-Стилтьеса одноточечного мн-ва $\{c\}$ = величина скачка F в точке c)

В точке $x = \sqrt{k}$: $F(\sqrt{k}) = k$, $F(\sqrt{k}+0) = k+1 \Rightarrow \mu_F(\sqrt{k}) = 1$

Вклад в интеграл дают только точки разрыва ф-ии F, в которых мера имеет скачок: $\int_E f d\mu_F = \sum_{x_k \in E} f(x_k) \cdot \mu_F\{x_k\}$,

(сумма берётся по точкам разрыва ф-ии F, лежащим на E)

$1 \le \sqrt{k} \le 4 \Leftrightarrow 1 \le k \le 16$. Точки: $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{16}$. При $k=1$: $f(1) = \ln 1 = 0$

$$\Rightarrow \int_{[1,4]} \ln x \, d\mu_F = \sum_{k=1}^{16} \ln(\sqrt{k}) \cdot 1 = \sum_{k=2}^{16} \ln(\sqrt{k}) = \frac{1}{2} \ln\left(\prod_{k=2}^{16} k\right) = \frac{1}{2} \ln(16!)$$

! Для численного метода пункта 2.2. Вычислим интеграл Лебега от f_n по E:

$$\int_E f(x) d\mu = \int_1^4 \ln(x) dx$$

$$\int_1^4 \ln(x) dx = (x \ln(x) - x)\Big|_1^4 = (4\ln 4 - 4) - (\ln 1 - 1) = 4\ln 4 - 3$$

4) Доказать, что данная ф-я F задаёт меру Лебега-Стилтьеса μ_F.

Ф-я x^2 строго возрастает на $[1,4]$, ф-я $t \to \lceil t \rceil$ - неубывающая $\Rightarrow F(x) = \lceil x^2 \rceil$ - неубывающая на $[1,4]$.

Разрывы возможны в точках $x = \sqrt{k}$, $k = 2, 3, \dots, 16$

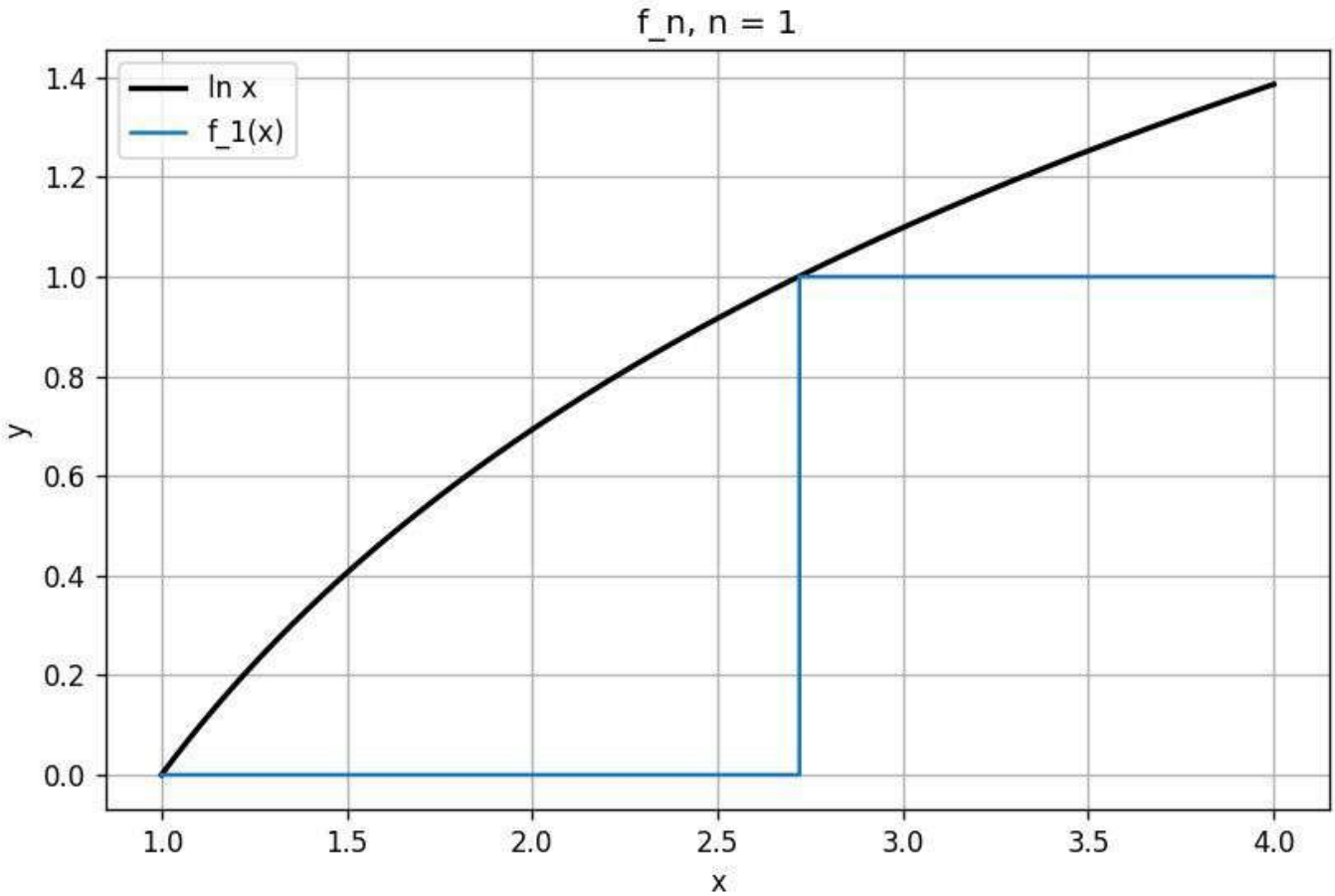
При $x \to x_k^-$, $x^2 \in (k-1, k) \Rightarrow \lceil x^2 \rceil = k$. Поэтому: $F(x_k - 0) = \lim_{x \to x_k^-} \lceil x^2 \rceil = k = F(x_k) \Rightarrow F$ непрерывна слева во всех точках $[1,4]$.

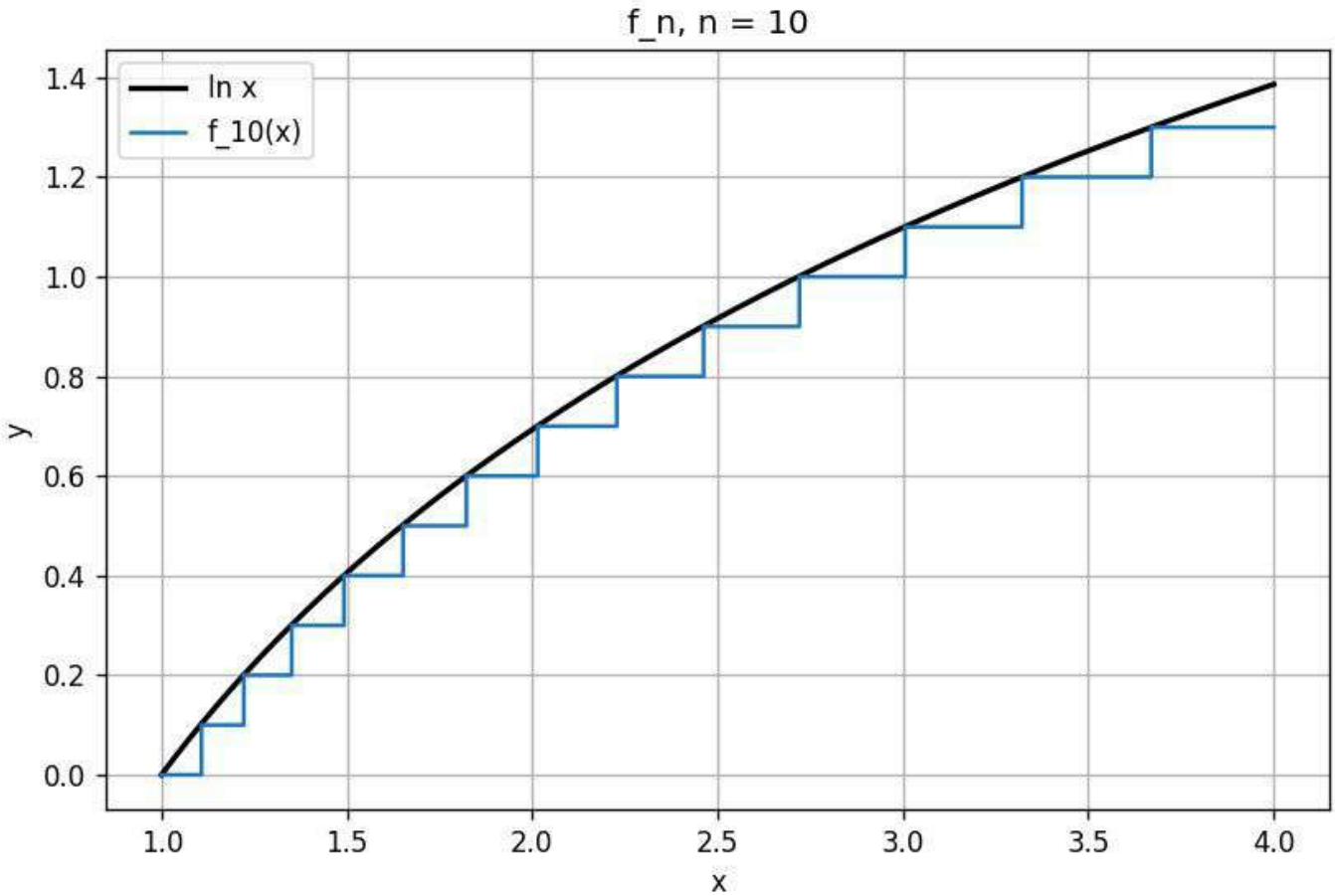
Т.к. F возрастает и непрерывна слева, определим на полукольце ячеек $\mathcal{P}$ объём: $v_F[a,b) = F(b) - F(a)$

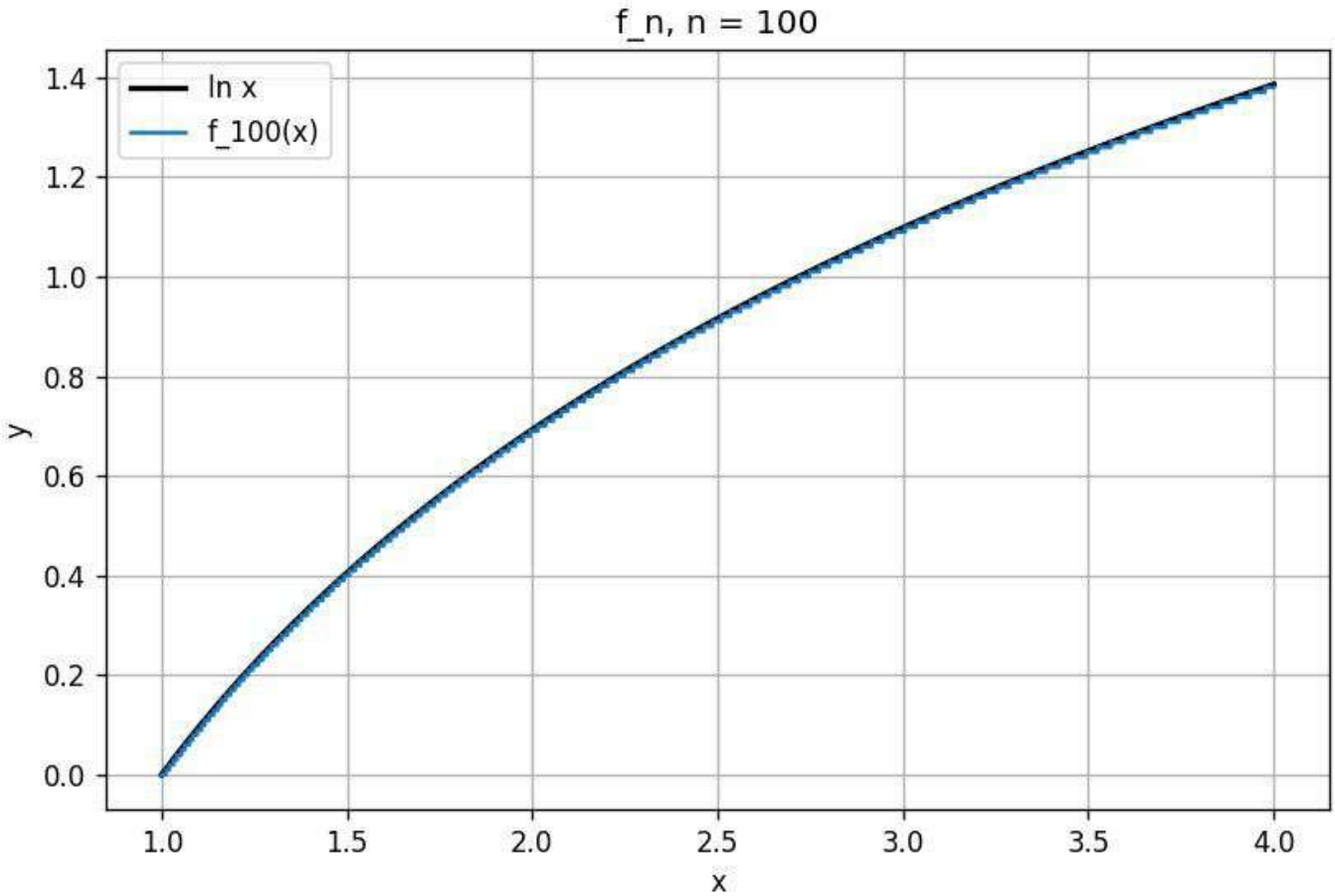
v_F - объём на $\mathcal{P}$. По лемме v_F - мера на данном полукольце.

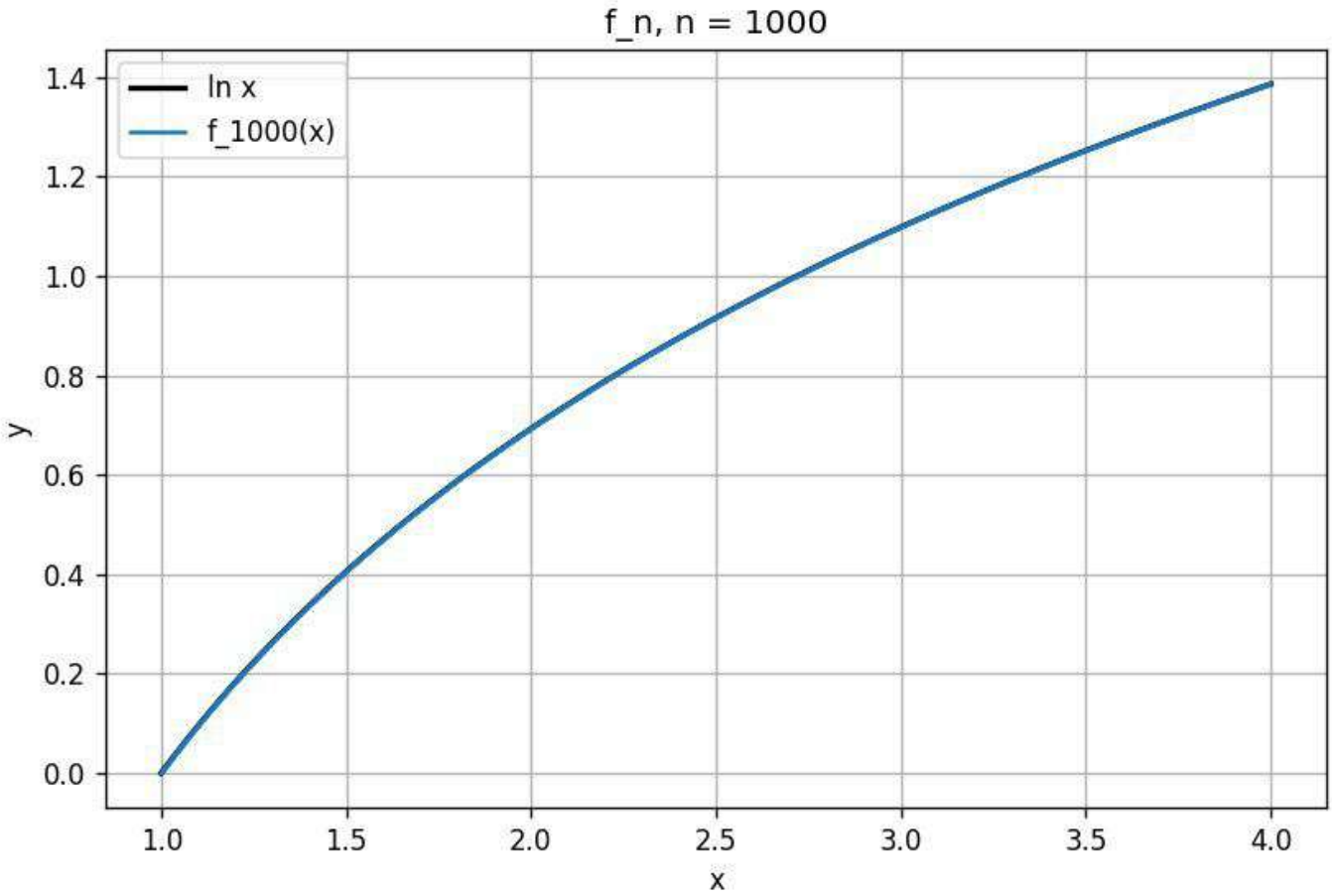
По опр. стандартное продолжение объёма v_F на сигма-алгебру называется мерой Лебега-Стилтьеса, порождённая ф-ей F

$\Rightarrow$ ф-я $F(x) = \lceil x^2 \rceil$ задаёт меру Лебега-Стилтьеса μ_F на $[1,4]$.


f_n, n = 1
ln x
f_1(x)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
x


f_n, n = 10
ln x
f_10(x)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
x


f_n, n = 100
ln x
f_100(x)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
x


f_n, n = 1000
ln x
f_1000(x)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
x

2.1. Графики f_n(x)

2.2. Интеграл Лебега: ∫_E f_n dλ

Аналитически: ∫ ln x dx = 2.5451774445

n	∫ f_n dλ	Ошибка	Время, с
10	2.3950144558	1.502e-01	0.000007
100	2.5301990736	1.498e-02	0.000022
1000	2.5436776099	1.500e-03	0.000224

2.3. Интеграл Лебега-Стилтьеса: ∫_E f_n dμ_F

Аналитически: (1/2)·ln(16!) = 15.3359300530

n	∫ f_n dμ_F	Ошибка	Время, с
50	15.1600000000	1.759e-01	0.000003
500	15.3220000000	1.393e-02	0.000002
5000	15.3344000000	1.530e-03	0.000001
10000	15.3352000000	7.301e-04	0.000001
15000	15.3354666667	4.634e-04	0.000001

Выводы

В ходе численного эксперимента были построены графики простых функций $f_n(x)$, аппроксимирующих функцию $f(x) = \ln x$ на отрезке $[1, 4]$. По графикам видно, что при увеличении n ступенчатая функция f_n всё точнее приближает исходную функцию f, что согласуется с теоретическим результатом:

$$f_n(x) \to f(x) \quad \text{почти всюду на } E$$

При вычислении интеграла Лебега получено, что значения

$$\int_E f_n \, d\lambda$$

приближаются к аналитическому значению

$$\int_1^4 \ln x \, dx = 4 \ln 4 - 3 \approx 2.545177.$$

Погрешность уменьшается примерно в 10 раз при увеличении n в 10 раз, что согласуется с оценкой

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{n}$$

и подтверждает сходимость интегралов по теореме Беппо–Леви.

Аналогично, для интеграла Лебега–Стилтьеса:

$$\int_E f_n \, d\mu_F$$

численные значения сходятся к аналитическому значению интеграла Лебега–Стилтьеса:

$$\frac{1}{2} \ln(16!) \approx 15.33593.$$

Погрешность также стремится к нулю при увеличении n, что подтверждает корректность вычислений и теоретическую сходимость.

Время вычисления интеграла Лебега растёт с увеличением n, так как требуется обработать $O(n)$ интервалов разбиения. Время вычисления интеграла Лебега–Стилтьеса остаётся практически постоянным, поскольку количество точек разрыва функции F фиксировано и не зависит от n.

Сравнение с аналитическим методом

Полученные численные результаты согласуются с аналитическими значениями интегралов. При достаточно больших n расхождение становится пренебрежимо малым. Это подтверждает:

- корректность построения последовательности простых функций;
- сходимость f_n к f почти всюду на E;
- выполнение условий теоремы Беппо–Леви;